

Hochschule RheinMain
Fachbereich Design Informatik Medien
Studiengang Master of Science - M.Sc.

Wissenschaftliche Arbeit

Robotic Process Automation Auswirkungen auf Prozessqualität, Effizienz und Mitarbeitende

vorgelegt von: Tizian Walter, Justus Schmidt
am: 20.11.2025

Referent: Dr. Nadine Baumann

Abstract **TODO**

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aequale doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut postea variari voluptas distinguere possit, augeri amplificarique non possit. At etiam Athenis, ut e patre audiebam facete et urbane Stoicos irridente, statua est in quo a nobis philosophia defensa et collaudata est, cum id, quod maxime placeat, facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et aut officiis debitis aut rerum necessitatibus saepe eveniet, ut et voluptates repudiandae sint et molestiae non recusandae. Itaque earum rerum defuturum, quas natura non depravata desiderat. Et quem ad me accedis, saluto: 'chaere,' inquam, 'Tite!' lictores, turma omnis chorusque: 'chaere, Tite!' hinc hostis mi Albucius, hinc inimicus. Sed iure Mucius. Ego autem mirari satis non queo unde hoc sit tam insolens domesticarum rerum fastidium. Non est omnino hic docendi locus; sed ita prorsus existimo, neque eum Torquatum, qui hoc primus cognomen invenerit, aut torquem illum hosti detraxisse, ut aliquam ex eo est consecutus? – Laudem et caritatem, quae sunt vitae sine metu degendae praesidia firmissima. – Filium morte multavit. – Si sine causa, nollem me ab eo delectari, quod ista Platonis, Aristoteli, Theophrasti orationis ornamenta neglexerit. Nam illud quidem physici, credere aliquid esse minimum, quod profecto numquam putavisset, si a Polyaeno, familiari suo, geometrica discere maluisset quam illum etiam ipsum.

Keywords: Minimum 3 and maximum 5 keywords or short phrases, which are not contained in the title.

Inhaltsverzeichnis

Contents

Inhaltsverzeichnis	2
1 Einleitung	4
1.1 Hintergrund und Relevanz	4
1.2 Problemstellung	4
1.3 Zielsetzung der Arbeit	4
1.4 Forschungsfrage	5
1.5 Aufbau der Arbeit	5
2 Grundlagen und theoretischer Rahmen	6
2.1 Robotic Process Automation (RPA) – Definition und Funktionsweise	6
2.2 Abgrenzung zu BPM, Workflow-Automation und KI	6
2.3 Prozessqualität – Modelle, Kriterien und Messgrößen	6
2.4 Effizienz – Durchlaufzeiten, Ressourceneinsatz, Kennzahlen	6
2.5 Mitarbeiterzufriedenheit – Motivationstheorien und Belastungsmodelle	6
2.6 Technologieakzeptanz – TAM, UTAUT und Change-Management	6
3 Stand der Forschung	6
3.1 Systematische Übersicht der Literatur zu RPA	6
3.2 Befunde zur Prozessqualität	6
3.3 Befunde zur Effizienzsteigerung	6
3.4 Befunde zur Mitarbeiterzufriedenheit	6
3.5 Forschungslücken und offene Fragen	6
3.6 Zusammenfassung des Forschungsstands	6
4 Methodik	6
4.1 Forschungsdesign	6
4.2 Systematische Literaturrecherche – Vorgehen und Suchstrategie	6
4.3 Auswahl- und Ausschlusskriterien	6
4.4 Analysekatoren: Prozessqualität, Effizienz, Mitarbeitende	6
4.5 Gütekriterien, Validität und Limitationen	6
5 Analyse: Auswirkungen von RPA auf digitale Geschäftsprozesse	6
5.1 Auswirkungen auf Prozessqualität	6
5.1.1 Fehlerquote und Prozessstabilität	6
5.1.2 Servicequalität und Servicelevel	6
5.1.3 Kundenerwartungen und Prozessrobustheit	6
5.2 Auswirkungen auf Effizienz	6
5.2.1 Durchlauf- und Bearbeitungszeiten	6
5.2.2 Automatisierungsgrad und Ressourceneinsatz	6
5.2.3 Skalierungseffekte und Kosten	7
5.3 Auswirkungen auf Mitarbeitende	7
5.3.1 Motivation, Autonomie und Arbeitszufriedenheit	7
5.3.2 Veränderung von Rollen und Tätigkeiten	7
5.3.3 Belastung, Stressfaktoren und Akzeptanz	7
5.3.4 Unterschiede zwischen Kern- und Supportprozessen	7
6 Diskussion	7
6.1 Interpretation der Ergebnisse im Theoriekontext	7
6.2 Zielkonflikte zwischen Qualität, Effizienz und Mitarbeitendenperspektive	7
6.3 Einordnung in den aktuellen Forschungsstand	7

6.4 Kritische Reflexion und Limitationen	7
7 Handlungsempfehlungen für Unternehmen	7
7.1 RPA-Einführung – Prozessperspektive	7
7.2 Mitarbeiterorientierte Implementationsstrategien	7
7.3 Governance, Monitoring und kontinuierliche Verbesserung	7
7.4 Erfolgsfaktoren für nachhaltige Automatisierungsprogramme	7
8 Fazit und Ausblick	7
8.1 Beantwortung der Forschungsfrage	7
8.2 Implikationen für Forschung und Praxis	7
8.3 Ausblick: Intelligent Automation und KI-Integration	7
Literatur	7
Bibliography	7

1 Einleitung

Die fortschreitende Digitalisierung fördert, dass Organisationen ihre operativen und administrativen Prozesse erhöht automatisieren, damit Effizienzpotenziale zu nutzen und Wettbewerbs- und Kostendrucke zu reagieren. Vor allem Arbeiten, die standardisiert, regelbasiert und wiederkehrend sind, bieten sich für Automatisierungstechnologien an. Robotic Process Automation (RPA) hat sich in diesem Kontext als ein gängiger Ansatz zur Automatisierung digitaler Geschäftsprozesse etabliert [1]. RPA steht für den Einsatz von Software-Robotern, die menschliche Interaktionen mit bestehenden IT-Systemen imitieren, indem sie strukturierte Prozessschritte über grafische Benutzeroberflächen oder definierte Schnittstellen ausführen. Die Technologie wird seit ihrer Entwicklung in den frühen 2000er-Jahren in zahlreiche Sektoren eingesetzt, einschließlich Finanzdienstleistungen, Versicherungen, Industrie und öffentlicher Verwaltung. Firmen erwarten sich von der Verwendung von RPA vor allem eine Verbesserung der Prozessqualität, Effizienzgewinne sowie eine Entlastung der Mitarbeitenden von sich wiederholenden Routinetätigkeiten [1]; [2]. Auch die arbeitswissenschaftliche Perspektive gewinnt neben den erwarteten ökonomischen Vorteilen zunehmend an Bedeutung. Nicht nur technische Abläufe werden durch RPA-Einsatz verändert: Auch Arbeitsinhalte, Rollenverteilung sowie das Verständnis von Autonomie und Kontrolle werden beeinflusst. RPA berührt zentrale Fragen der Mensch-Technik-Interaktion in digitalen Arbeitsumgebungen und ist aus betriebswirtschaftlicher sowie organisations- und arbeitswissenschaftlicher Perspektive von großer Bedeutung [3].

1.1 Hintergrund und Relevanz

Die zunehmende Verbreitung von Robotic Process Automation in der Unternehmenspraxis verdeutlicht die Relevanz der Technologie als Instrument zur digitalen Prozessoptimierung. Insbesondere vor dem Hintergrund begrenzter personeller Ressourcen und steigender Anforderungen an Qualität und Geschwindigkeit von Geschäftsprozessen stellt RPA für viele Organisationen einen niedrigschwelligen Einstieg in die Automatisierung dar. Da RPA bestehende IT-Systeme nutzt und keine tiefgreifenden Systemänderungen erfordert, kann die Technologie vergleichsweise schnell implementiert werden [1]. Gleichzeitig gewinnt RPA auch in der wissenschaftlichen Diskussion zunehmend an Bedeutung. Neben der Analyse technischer und wirtschaftlicher Effekte rücken Fragen der nachhaltigen Implementierung, der organisatorischen Einbettung sowie der Auswirkungen auf Mitarbeitende in den Fokus der Forschung. Diese Mehrdimensionalität unterstreicht die Notwendigkeit einer ganzheitlichen Betrachtung der Technologie.

1.2 Problemstellung

Trotz der zunehmenden praktischen Relevanz von RPA ist bislang unzureichend geklärt, wie sich der Einsatz der Technologie auf unterschiedliche Dimensionen organisationaler Leistungen auswirkt. Während Effizienzgewinne häufig berichtet werden, zeigen empirische Studien ein heterogenes Bild hinsichtlich der Auswirkungen auf Prozessqualität, Fehlerquoten und Prozessstabilität [2]. Besonders uneinheitlich ist die Befundlage im Hinblick auf die Auswirkungen von RPA auf Mitarbeitende. Einerseits wird RPA als Möglichkeit zur Reduktion monotoner Tätigkeiten und zur Steigerung der Arbeitszufriedenheit beschrieben, andererseits weisen Studien auf Akzeptanzprobleme, Unsicherheiten bezüglich veränderter Rollenprofile sowie potenzielle Belastungseffekte hin [3]. Zudem fehlen bislang integrierte Untersuchungen, die sowohl objektive Prozesskennzahlen als auch subjektive Wahrnehmungen der Mitarbeitenden berücksichtigen [1].

1.3 Zielsetzung der Arbeit

Ziel dieser Arbeit ist es, den aktuellen wissenschaftlichen Forschungsstand zu Robotic Process Automation systematisch aufzuarbeiten und die Auswirkungen des RPA-Einsatzes auf drei zentrale

Dimensionen digitaler Geschäftsprozesse zu analysieren: Prozessqualität, Effizienz und Mitarbeiterzufriedenheit.

Die Arbeit verfolgt einen theoriegeleiteten Ansatz und stützt sich auf etablierte Modelle der Prozessbewertung, Motivationstheorie sowie Technologieakzeptanzforschung. Durch die systematische Analyse und Synthese bestehender Studien sollen zentrale Wirkungszusammenhänge identifiziert, widersprüchliche Befunde eingeordnet und bestehende Forschungslücken aufgezeigt werden. Aufbauend darauf werden praxisorientierte Handlungsempfehlungen für eine erfolgreiche und mitarbeiterorientierte Einführung von RPA abgeleitet [4].

1.4 Forschungsfrage

Aus der dargestellten Problemstellung und Zielsetzung ergibt sich folgende Forschungsfrage:

Wie wirkt sich der Einsatz von Robotic Process Automation (RPA) auf die Prozessqualität, Effizienz und Mitarbeiterzufriedenheit in digitalen Geschäftsprozessen aus?

1.5 Aufbau der Arbeit

Die Arbeit gliedert sich wie folgt: Kapitel 2 stellt die theoretischen Grundlagen und relevanten Modelle zu Robotic Process Automation, Prozessqualität, Effizienz und Technologieakzeptanz dar. Kapitel 3 gibt einen systematischen Überblick über den Stand der Forschung und identifiziert bestehende Forschungslücken. Kapitel 4 beschreibt das methodische Vorgehen der systematischen Literaturrecherche. In Kapitel 5 werden die Auswirkungen von RPA auf die untersuchten Dimensionen analysiert. Kapitel 6 diskutiert die Ergebnisse im theoretischen Kontext. Kapitel 7 leitet praxisorientierte Handlungsempfehlungen ab. Kapitel 8 schließt dann die Arbeit mit einem Fazit inkl. Ausblick ab.

2 Grundlagen und theoretischer Rahmen

2.1 Robotic Process Automation (RPA) – Definition und Funktionsweise

2.2 Abgrenzung zu BPM, Workflow-Automation und KI

2.3 Prozessqualität – Modelle, Kriterien und Messgrößen

2.4 Effizienz – Durchlaufzeiten, Ressourceneinsatz, Kennzahlen

2.5 Mitarbeiterzufriedenheit – Motivationstheorien und Belastungsmodelle

2.6 Technologieakzeptanz – TAM, UTAUT und Change-Management

3 Stand der Forschung

3.1 Systematische Übersicht der Literatur zu RPA

3.2 Befunde zur Prozessqualität

3.3 Befunde zur Effizienzsteigerung

3.4 Befunde zur Mitarbeiterzufriedenheit

3.5 Forschungslücken und offene Fragen

3.6 Zusammenfassung des Forschungsstands

4 Methodik

4.1 Forschungsdesign

4.2 Systematische Literaturrecherche – Vorgehen und Suchstrategie

4.3 Auswahl- und Ausschlusskriterien

4.4 Analysekategorien: Prozessqualität, Effizienz, Mitarbeitende

4.5 Gütekriterien, Validität und Limitationen

5 Analyse: Auswirkungen von RPA auf digitale Geschäftsprozesse

5.1 Auswirkungen auf Prozessqualität

5.1.1 Fehlerquote und Prozessstabilität

5.1.2 Servicequalität und Servicelevel

5.1.3 Kundenerwartungen und Prozessrobustheit

5.2 Auswirkungen auf Effizienz

5.2.1 Durchlauf- und Bearbeitungszeiten

5.2.2 Automatisierungsgrad und Ressourceneinsatz

5.2.3 Skalierungseffekte und Kosten

5.3 Auswirkungen auf Mitarbeitende

5.3.1 Motivation, Autonomie und Arbeitszufriedenheit

5.3.2 Veränderung von Rollen und Tätigkeiten

5.3.3 Belastung, Stressfaktoren und Akzeptanz

5.3.4 Unterschiede zwischen Kern- und Supportprozessen

6 Diskussion

6.1 Interpretation der Ergebnisse im Theoriekontext

6.2 Zielkonflikte zwischen Qualität, Effizienz und Mitarbeitendenperspektive

6.3 Einordnung in den aktuellen Forschungsstand

6.4 Kritische Reflexion und Limitationen

7 Handlungsempfehlungen für Unternehmen

7.1 RPA-Einführung – Prozessperspektive

7.2 Mitarbeiterorientierte Implementationsstrategien

7.3 Governance, Monitoring und kontinuierliche Verbesserung

7.4 Erfolgsfaktoren für nachhaltige Automatisierungsprogramme

8 Fazit und Ausblick

8.1 Beantwortung der Forschungsfrage

8.2 Implikationen für Forschung und Praxis

8.3 Ausblick: Intelligent Automation und KI-Integration

Literatur

Bibliography

- [1] J. González Enríquez, A. Jimenez Ramirez, F. J. Domínguez Mayo, and J. Garcia-Garcia, "Robotic Process Automation: A Scientific and Industrial Systematic Mapping Study," 2020, [Online]. Available: https://www.researchgate.net/publication/339341848_Robotic_Process_Automation_A_Scientific_and_Industrial_Systematic_Mapping_Study
- [2] J. Wewerka and M. Reichert, "Towards Quantifying the Effects of Robotic Process Automation," 2020. [Online]. Available: <https://ieeexplore.ieee.org/document/9233210>
- [3] J. Wewerka, S. Dax, and M. Reichert, "A User Acceptance Model for Robotic Process Automation," in *2020 IEEE 24th International Enterprise Distributed Object Computing Conference (EDOC)*, [Online]. Available: <https://ieeexplore.ieee.org/document/9233206>

- [4] I. E. Nielsen and others, "Benefits Realization of Robotic Process Automation (RPA) Initiatives in Supply Chains," *IEEE Access*, 2023, [Online]. Available: <https://ieeexplore.ieee.org/document/10087331>